

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 241

고를 수 없는 이득

복사본이 준 것은 별점이 아니라 도메인별 기울기였다 --- 그리고 안쪽은 그것을 거꾸로 고른다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 240은 “있는 열을 그대로 복사하면 +0.0100 이 난다”를 재고, 그것을 그 방향의 능형 별점이 절반이 된 것이라고 읽었다. 그 읽기가 틀렸다. 복사본에 하나의 이름을 붙여 전 도메인이 나눠 쓰게 하면 별점은 똑같이 반이 되는데 판은 꿈쩍도 안 한다(+0.0005, $t=1.02$). 이득이 나는 것은 도메인마다 제 이름을 줄 때뿐이다(+0.0102, $t=3.07$). 별점이 아니라 도메인별 기울기다 — 세 도메인이 `target_breadth`에 공유 계수 위로 자기 기울기를 얻는 것. 손 축 다섯에 다 해 보니 노트 126의 법칙 (“도메인 고유 유연성은 비싸다”)이 넷에서 그대로 지켜진다 — `entry_friction`은 $-0.0309(t=-5.40)$ 다. 그러면 어느 (축, 도메인) 쌍에 기울기를 줄지 안쪽에서 고를 수 있다. 학습 구간을 앞으로 세 조각 내어 41쌍을 다 켜다. 안쪽 1위는 `goods_scale` × 웹툰 (3/3 일치)이고, 유보 승자는 6 · 7위와 순위권 밖이며 `target_breadth` × 웹툰은 부호가 1/3 이라 안정 가드도 못 넘는다. 안쪽이 고른 것을 유보에서 재면 $-0.0070(3/3$ 여덟 개를 다 쓰면 $-0.0077)$ 이고 유보가 고른 것은 +0.0100 이다. 안쪽이 거꾸로 고른다. 그래서 거부한다 — 효과가 없어서가 아니라 학습 안에서 고를 방법이 없어서다. 판은 0.4546 그대로 둔다.

1. 노트 240을 정정한다

노트 240의 결정적 실험은 이랬다 — 있는 `target_breadth` 열을 그대로 복사해 두 번째 축으로 넣으면 +0.0100 이 난다. 새 정보가 0 인데 이득이 나니, 이득은 자료가 아니라 모형 쪽에 있다. 거기까지는 맞다.

틀린 것은 다음 한 걸음이다. 나는 그것을 “그 방향의 능형 별점이 절반이 된 것”이라고 읽었다. 같은 열이 둘이면 계수를 나눠 가지므로 ℓ_2 비용이 반으로 준다 — 그럴듯하다. 그런데 노트 240의 복사본은 도메인마다 다른 이름을 달고 있었다(`dup_tb_웹툰` · `dup_tb_세계애니` · `dup_tb_만화`). 이름을 하나로 합쳐 다시 켜다.

	F23 판	짝 차
그대로	0.4546	—
복사 · 이름 공유 · 전 도메인	0.4551	+0.0005 ($t=1.02$)
복사 · 이름 분리 · 세 도메인	0.4648	+0.0102 ($t=3.07$)
복사 · 이름 분리 · 전 도메인	0.4606	+0.0062 ($t=1.37$)

이름을 공유하면 별점은 똑같이 반이 되는데 아무 일도 안 난다. 그러니 별점이 아니다. 이득이 나는 것은 도메인이 그 축에 자기 기울기를 가질 때뿐이다 — 공유 계수는 그대로 두고 그 위에 도메인 전용 기울기를 얻는, 부분 풀링이다.

2. 다섯 중 넷은 손해다

손 축 다섯에 각각 전 도메인 기울기를 줬 봤다.

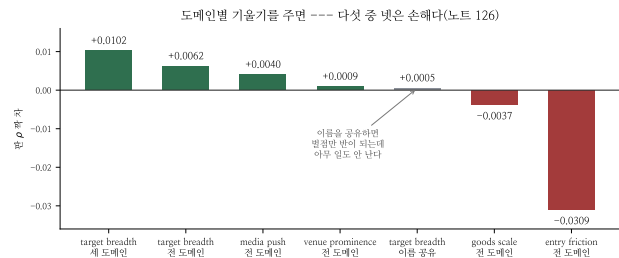


Figure 1: 손 축마다 도메인별 기울기를 줬을 때의 짝 차. 이름을 공유하는 회색 막대가 “별점이 아니다”를 말한다.

축	F23 판	짝 차
media_push	0.4587	+0.0040 ($t=1.75$)
venue_prominence	0.4553	+0.0009 ($t=0.29$)
goods_scale	0.4514	-0.0037 ($t=-1.07$)
entry_friction	0.4239	-0.0309 ($t=-5.40$)

노트 126이 켜 “도메인 고유 유연성은 비싸다”가 그대로 있다. 특히 `entry_friction`은 노트 240에서 모바일 price 를 새 축으로 넣었을 때의 -0.0270 과 같은 자리다 — 그때도 사실은 모바일에게 `entry_friction` 전용 기울기를 준 것이었다. 노트 240은 그것을 “공유 계수를 빼앗는다”로 적었는데, 더 정확히는 빼앗는 게 아니라 갈라지는 것이고, 갈라지면 대개 나빠진다.

3. 안쪽에서 고를 수 있다

효과가 진짜라면 남은 질문은 하나다 — 어느 (축, 도메인) 쌍에 기울기를 줄지 유보를 안 보고 정할 수 있다. 학습

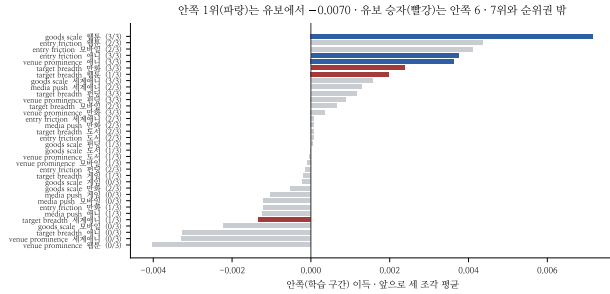


Figure 2: 안쪽 이득 순위. 빨강이 유보 승자 셋, 파랑이 안쪽 1·3·5 위다. 겹치지 않는다.

구간을 앞으로 세 조각 (2022 · 2023 · 2024)으로 내어, 관측 80건 이상인 41쌍을 전부 켜다.

안쪽 순위	쌍	안쪽 이득	부호
1	goods_scale × 웹툰	+0.0072	3/3
2	entry_friction × 웹툰	+0.0044	2/3
3	entry_friction × 모바일	+0.0041	2/3
6	target_breadth × 만화	+0.0024	3/3
7	target_breadth × 웹툰	+0.0020	1/3
—	target_breadth × 세계애니	순위권 밖	

유보 승자 셋 중 하나는 안쪽 6위, 하나는 7위인데 부호가 1/3 이라 노트 216의 안정 가드를 못 넘고, 하나는 아예 순위권 밖이다. 안쪽 1위는 유보 승자와 아무 관계가 없다.

4. 안쪽이 거꾸로 고른다

순위만 어긋난 게 아니다. 안쪽이 고른 것을 그대로 채택해서 유보에서 켜다.

고른 방법	F23 판	짝 차
그대로	0.4546	—
안쪽 상위 셋	0.4476	-0.0070 ($t = -1.61$)
안쪽 부호 3/3 여덟 개 전부	0.4471	-0.0077 ($t = -1.66$)
유보가 고른 셋(참고)	0.4648	+0.0100 ($t = 2.80$)

안쪽 선택은 판을 내린다. 더 많이 고를수록 더 내린다. 안쪽 신호와 유보 결과가 그냥 약한 게 아니라 부호가 반대다.

5. 거부한다

+0.0102는 재현되는 진짜 효과다. 그래도 안 쓴다. 그것을 쓰려면 어느 세 도메인인지를 유보를 보고 정해야 하고, 그건 유보를 훈련에 쓰는 것이다. 노트 216에서 과제별 혼합 가중(+0.0050)을, 노트 224에서 웹툰 회차 간격(+0.0294)을, 노트 234에서 공유 시리즈 채움을 거부한 것과 같은 이유다 — 판이 올라가는 것과 고를 수 있는 것은 다른 문제다.

이번 것은 앞의 셋보다 한 칸 더 나쁘다. 앞의 셋은 안쪽이 못 골랐고, 이번 것은 안쪽이 반대로 고른다. 그래서 “나중에 더 좋은 안쪽 규칙을 만들면 되지 않나”도 지금은 근거가 없다 — 지금 있는 안쪽 신호는 방향 자체가 틀렸다.

남은 것.

갈래	왜
안쪽 신호 부호	왜 반대인가. 세 조각이 너무 짧은가, 아니면 구조인가
겹말 15쌍	시계열 세 축을 하나로 줄이면(노트 240)
τ 칼날	잡음 열 하나로 꺼진다. STABLE_MIN 이 딱 경계
media_push	유일하게 도메인별 기울기가 +인 손 축($t=1.75$)

규약에 한 줄 더. 노트 240이 “새 축은 기존 축과의 도메인 안 순위 상관을 먼저 재라”를 남겼다. 여기에 붙인다 — 이득이 낮으면 그것이 자료인지 기울기 자유인지가 른다. 가르는 법은 싸다. 같은 열에 이름을 하나만 주고 다시 재면 된다. 이득이 사라지면 자료가 아니라 기울기였다.